1.3.3. செயல்மிகு கடத்தல் (ஊக்கக் கடத்தல்)

மேலே விளக்கப்பட்ட கடத்தல் வகைகளில், செல்கள் எவ்வித ஆற்றலையும் செலவழிப்பதில்லை. இயல்பான கடத்தலில் உதவிபுரியும் சவ்வு புரதங்கள், ATP மூலக்கூறுகளை பயன்படுத்தாமலேயே பொருட்களை கடத்துகின்றன. செயல்மிகு கடத்தலானது, ஊடுருவல் செயல்முறையிலிருந்து வேறுபடுகிறது. ஊடுருவல் செயல்முறையில் மூலக்கூறுகள் வெப்ப இயக்கவியல் சமநிலையிலிருந்து விலக்கப்படுகின்றன. (எனவே ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது). தேவைப்படும் ஆற்றலானது, ATP நீராற்பகுத்தல், எலக்ட்ரான் நகர்வு அல்லது ஒளியிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இந்த ஆற்றலானது, புரத கடத்திகளின் உதவியுடன், செறிவு வீதத்திற்கு எதிராக, சவ்வுகளின் ஊடாக பொருட்களை கடத்துகிறது. செயல்மிகு கடத்தல் வகைகளில் மிகப்பொதுவான ஒன்றில் புரதங்கள் இறைப்பிகளாக (pumps) செயல்படுகின்றன. சைக்கிள் டயர் அல்லது கூடைப்பந்தை எழும்பச் செய்ய காற்று நிரப்புவதை போல எனும் கருத்தை சுட்டிக்காட்ட இறைப்பி எனும் சொல் தேவைப்படுகிறது. இதேபோல, செறிவு வீதத்திற்கு எதிராக, சவ்வுகளின் வழியே மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகளை கடத்துவதற்காக , ATP லிருந்து பெறப்படும் ஆற்றல் புரதங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது.

உயிரியல் அமைப்புகளில், மின்வேதிச் செறிவு வீதங்களை பராமரித்தல் மிக முக்கியமானது, ஏனெனில், ஒரு செல்லில் செலவிடப்படும் மொத்த ஆற்றலில் ஏறக்குறைய 30–40% ஆற்றல் இதற்காக செலவிடப்படுகிறது. பொதுவாக, செல்கள் அவற்றினுள் நிகர எதிர்குறி மின்னழுத்த வேறுபாடு மட்டுமில்லாமல், குறைந்த Na+ அயனிச் செறிவையும், அதிக K^+ அயனிச் செறிவையும் பராமரிக்கின்றன. Na^+ மற்றும் K^+ அயனிகளால் கிளர்வுறுத்தப்பட்ட ATPase (Na^+–K^+ ATPase) இறைப்பிகளால் இந்த செறிவு வீதங்கள் பராமரிக்கப்படுகின்றன. ATPase என்பவை ஒரு ஒருங்கிணைந்த சவ்வு புரதமாகும், இதை கிளர்வுறுத்த பாஸ்போலிப்பிடுகள் தேவைப்படுகின்றன. இந்த ATPase கள், சவ்வின் சைட்டோபிளாச பகுதியில் ATP மற்றும் Na^+ அயனிகளுக்காக கிளர்வு மையங்களை பெற்றுள்ளன. ஆனால், K^+ அயனிகளை பிணைக்கும் மையமானது சவ்வின் செல்வெளிப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக நரம்பு செல்களில் இவ்வகை இறைப்பிகள் அதிகளவில் நிறைந்துள்ளன. இவை, தொடர்ந்து சோடியம் அயனிகளை வெளியே தள்ளியும், பொட்டாசியம் அயனிகளை உள்ளிழுத்தும் செல் சவ்வுகளினூடே மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை பராமரிக்கின்றன. மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு இருபுறமும் உள்ள மின்சுமைகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நரம்பு செல்களில், செல்லுக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் மின்னழுத்த வேறுபாடு காணப்படுகிறது. அதாவது செல்லின் வெளிப்புறத்தை ஒப்பிடும்போது உட்புறத்தில் அதிக எதிர்குறி மின்சுமை காணப்படுகிறது (தோராயமாக –70 mV). பயன்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு ATP மூலக்கூறுக்கும், ஒவ்வொரு Na^+/ K^+ இறைப்பியும், மூன்று Na^+ அயனிகள் செல்லுக்கு வெளியேயும், இரண்டு K^+ அயனிகள் செல்லுக்கு உள்ளேயும் இறைக்கப்படுவதன் காரணமாக இந்த எதிர்மின்னழுத்த வேறுபாடு பராமரிக்கப்படுகிறது. நரம்பு செல்களில் இச்செயல்முறையானது மிக முக்கியமானது. இதனால் அவை பெரும்பாலான ATP மூலக்கூறுகளை பயன்படுத்துகின்றன.

இறைப்பிகளைப் போலவே, வளர்சிதைமாற்றத்திற்காக மூலக்கூறுகளை பரிமாரிக்கொள்ளவும், கழிவுப்பொருட்களை வெளியேற்றவும் ஏந்திகள் எல்லா சவ்வுகளிலும் காணப்படுகின்றன. இந்த ஏந்திகளானவை, ஊக்குவிப்பான்கள் அல்லது சுமப்பான்கள் அல்லது கடத்திகள் எனவும் அறியப்படுகின்றன. அயனிகள், கரையும் தன்மையுடைய சிறிய கரிம மூலக்கூறுகள், மற்றும் லிப்பிடில் கரையும் பொருட்கள் என பல பொருட்கள் இந்த ஏந்திகளால் கடத்தப்படுகின்றன.

XII U1 Cell Membrane.indd 13 4/22/2020 11:25:56 AM